

# 24 周 AI Agent 开发工程师路线图

AI Agent 工程学习系统 · 本地可维护版本

源文件：24\_WEEK\_ROADMAP.md

# 目录

24 周 AI Agent 开发工程师路线图1

第 1-4 周：编程与本地开发基础...3

第 5-8 周：LLM 应用开发...3

第 9-12 周：RAG 知识库...3

第 13-16 周：Agent 工作流...3

第 17-20 周：生产化...4

第 21-24 周：求职冲刺...4

完成标准...4

第 1-4 周：编程与本地开发基础

阶段产出：设计需求结构化助手 API

| 周  | 主题                 | 当周产出              |
|----|--------------------|-------------------|
| 01 | Python 与本地开发环境     | 可运行的需求数据清洗命令行工具   |
| 02 | Git、HTTP 与 FastAPI | 带三个接口的需求助手 API 原型 |
| 03 | SQL 与 PostgreSQL   | 可持久化需求记录的 API     |
| 04 | 工程化 API 阶段项目       | 设计需求结构化助手 API v1  |

第 5-8 周：LLM 应用开发

阶段产出：UX Research Copilot

| 周  | 主题                               | 当周产出                   |
|----|----------------------------------|------------------------|
| 05 | LLM 基础与 Prompt 结构                | 可复用的访谈摘要 Prompt 套件     |
| 06 | Structured Output 与 Tool Calling | 能稳定输出研究洞察 JSON 的工具调用原型 |
| 07 | UX Research Copilot              | 可处理一份访谈记录的 Copilot     |
| 08 | 可靠性、安全与阶段交付                      | UX Research Copilot v1 |

第 9-12 周：RAG 知识库

阶段产出：设计规范知识库 Agent

| 周  | 主题                          | 当周产出             |
|----|-----------------------------|------------------|
| 09 | 文档解析与 Chunking              | 设计规范文档摄取流水线      |
| 10 | Embedding 与向量检索             | 支持元数据过滤的检索 API   |
| 11 | Hybrid Search、Reranking 与引用 | 可返回引用片段的问答链路     |
| 12 | RAG 评测与数据隔离                 | 设计规范知识库 Agent v1 |

第 13-16 周：Agent workflow

阶段产出：智能设计评审 Agent

| 周  | 主题                     | 当周产出       |
|----|------------------------|------------|
| 13 | Agent、Workflow 与 ReAct | 可解释的多步骤任务图 |

| 周  | 主题                         | 当周产出            |
|----|----------------------------|-----------------|
| 14 | LangGraph 状态工作流            | 设计评审工作流骨架       |
| 15 | 记忆、Human-in-the-loop 与 MCP | 带审批节点和外部工具的工作流  |
| 16 | 智能设计评审 Agent 交付            | 智能设计评审 Agent v1 |

第 17-20 周：生产化

阶段产出：可部署的 Agent Web 产品

| 周  | 主题                   | 当周产出              |
|----|----------------------|-------------------|
| 17 | 测试与 Agent Evaluation | 项目统一测试与评测框架       |
| 18 | 可观测性、成本与性能           | 可观测的 Agent 服务     |
| 19 | 权限、安全与数据治理           | 项目安全基线与威胁模型       |
| 20 | Docker、CI/CD 与部署     | 可部署的 Agent Web 产品 |

第 21-24 周：求职冲刺

阶段产出：作品集、简历、Demo 与面试资料

| 周  | 主题                | 当周产出         |
|----|-------------------|--------------|
| 21 | 作品集工程化整理          | 三至四个可审阅的项目仓库 |
| 22 | Python、API 与数据库面试 | 基础面试答案库与两次模拟 |
| 23 | RAG、Agent 与系统设计面试 | 系统设计稿与限时开发演练 |
| 24 | 简历、Demo 与投递       | 完整求职材料包和首轮投递 |

完成标准

24 周结束时，不以“看完课程”为完成，而以以下证据为准：项目可运行、有测试、有架构说明、有安全与评测设计、有可观看 Demo，并能解释关键技术取舍。